



UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

**FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y AGENTE DE RUTAS
PARA UNA RED DE CARGA INTERURBANA**

Proyecto Integrador, Corte 1

Inteligencia Artificial (SIST5036)

Juan David Andradé Gómez

Mario Jiménez López

Camilo Andrés Díaz García

Profesor: Joaquín F. Sánchez

*Universidad Sergio Arboleda
Facultad de Sistemas e Ingeniería
Bogotá D.C., 2026*

Índice

1. Descripción del problema	2
2. Modelo PEAS	2
3. Datos y metodología de cruce	2
3.1. Hallazgo del barrido de ciclos	3
4. Red y estadísticas	4
5. Costo compuesto	6
6. Implementación del agente	6
7. Pruebas	7
8. Auditoría geométrica de las aristas	8
8.1. Aristas marcadas por la auditoría	9
9. Registro de decisiones de diseño	11
10. Limitaciones	11
Referencias	12

1 Descripción del problema

Un camión de carga de categoría III (dos ejes) debe desplazarse entre ciudades de Colombia por la red vial nacional. Cada tramo entre dos ciudades tiene tres magnitudes: la distancia en kilómetros, el costo de peaje en pesos colombianos (COP) y el riesgo de siniestralidad de la vía. El agente recibe una ciudad de origen, una de destino y un criterio, y devuelve la ruta de menor costo según ese criterio.

La red modelada tiene 32 ciudades y 32 tramos (Tabla 3). Es un grafo no dirigido, conexo y con exactamente un ciclo independiente ($E - V + 1 = 1$). Ese ciclo, que cierra por Santander, permite que algunos pares de ciudades tengan dos rutas reales distintas. El caso de referencia es Duitama a Puente Nacional: 414.84 km por Bogotá o 668.14 km por Santander.

2 Modelo PEAS

Tabla 1: Modelo PEAS del agente de rutas

Componente	Definición
Performance	Minimizar el costo compuesto (distancia, peaje, riesgo) y responder en tiempo útil
Environment	Red vial interurbana de 32 nodos y 32 aristas, estática, determinista, discreta y totalmente observable
Actuators	Elegir el siguiente tramo de carretera
Sensors	Posición actual (ciudad) y estado de los tramos disponibles (grafo persistido)

El entorno es estático (los tramos y sus valores no cambian durante la consulta), determinista (la misma consulta produce la misma ruta), discreto (ciudades y tramos finitos) y totalmente observable (el grafo completo está disponible para el agente).

3 Datos y metodología de cruce

Los tres conjuntos provienen del portal de datos abiertos del Estado colombiano y se descargaron el 6 de octubre de 2026 por la API Socrata. Su verificación contra la fuente (filas, columnas y hash) está en `data/carga/VERIFICACION.md`.

Tabla 2: Fuentes de datos (versión del 6 de octubre de 2026)

Conjunto	Entidad	Identificador	Filas
Red Vial	INVÍAS	ie7y-asdn	715
Peajes	INVÍAS	68qj-5xux	179
Sectores críticos de siniestralidad vial	ANSV	rs3u-8r4q	316

Cada atributo de arista se obtiene así:

- **Distancia.** Se cruza por el texto exacto del campo sector de la Red Vial, no por `codigo_tramo`, porque un mismo código agrupa subtramos de longitud distinta. Con el código se asignaba la misma longitud a subtramos diferentes (error real detectado y corregido). Cuando un sector tiene registros duplicados se toma la longitud máxima. En los registros de doble calzada digitalizada se usa el tramo entre progresivas en lugar de la longitud registrada (ver la sección de auditoría geométrica).
- **Peaje.** Para cada arista se identificó a mano el peaje de INVÍAS ubicado sobre ese subtramo. La tarifa de categoría III se lee de `peajes.csv`, mediante una tabla explícita entre el peaje del grafo y su fila (nombre y código del peaje); el programa falla si un peaje no aparece exactamente una vez.
- **Riesgo.** El conjunto de siniestralidad no indica el subtramo, solo el corredor. Por eso el riesgo se asigna por corredor completo: puntaje GiZScore promedio, fallecidos históricos y número de puntos críticos.

Tres hechos de los datos condicionan el modelo:

- **San Gil a Bucaramanga.** Figura en la Red Vial en dos registros con progresivas complementarias (82.95 km y 26.19 km), no como duplicado de calzada, por lo que se suman. Es la única arista donde se suman registros en vez de tomar el mayor. Con la regla de doble calzada, el registro de 26.19 km pasa a 12.30 km y la arista queda en 95.25 km.
- **Bogotá a Villeta: artefacto de doble calzada digitalizada.** La fuente reporta 167.67 km para ese sector, cerca del doble de su tramo entre progresivas (81.00 km), porque su geometría contiene ambas calzadas. La corrección aplicada deja 81.00 km.
- **Exclusión de una rama.** Se excluyó la rama Villavicencio, Barranca de Upía y Yopal por no existir un tramo verificable que conecte Barranca de Upía con Yopal.
- **Exclusión de Mosquera.** La arista de Bogotá a Mosquera usaba el sector Puente Mosquera a Cruce Avenida del Ferrocarril, que pertenece a la Troncal del Eje Cafetero, a unos 160 km de Mosquera (Cundinamarca), y la Red Vial no tiene un sector oficial de reemplazo. Como Mosquera era una hoja (solo conectaba con Bogotá), se excluyó el nodo con su arista, con el mismo criterio que la rama anterior: sector de otra región y sin sector oficial de reemplazo. La red pasó de 33 a 32 nodos y de 33 a 32 aristas.

3.1 Hallazgo del barrido de ciclos

La primera versión de la red tenía 27 nodos y 26 aristas, es decir, un árbol: entre dos ciudades cualesquiera existe una única ruta posible. Se revisaron los 714 segmentos de la Red Vial vigentes al inicio del trabajo, normalizando los nombres de los sitios. En el alcance regional original (Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima), la red troncal resultó ser un árbol. El único ciclo real que toca los nodos del proyecto cierra por Santander; se incorporó con seis nodos nuevos (San Gil, Bucaramanga, Cuestaboba, Pamplona, Presidente y La Palmera) y siete aristas, todas verificables en el mismo conjunto de datos.

4 Red y estadísticas

La Figura 1 muestra la red sobre coordenadas geográficas, con el trazado de INVÍAS de cada tramo; donde la geometría no llega al nodo, una línea punteada recta lo une con el extremo del trazado. El ciclo, en azul, pasa por Cajicá, Bogotá, Tocancipá, Chocontá, Tunja, Duitama, La Palmera, Presidente, Pamplona, Cuestaboba, Bucaramanga, San Gil, Puente Nacional, Ubaté y Zipaquirá. El detalle de las 32 aristas (distancia, peaje y riesgo de cada una) está en el archivo `outputs/aristas_red.json`.

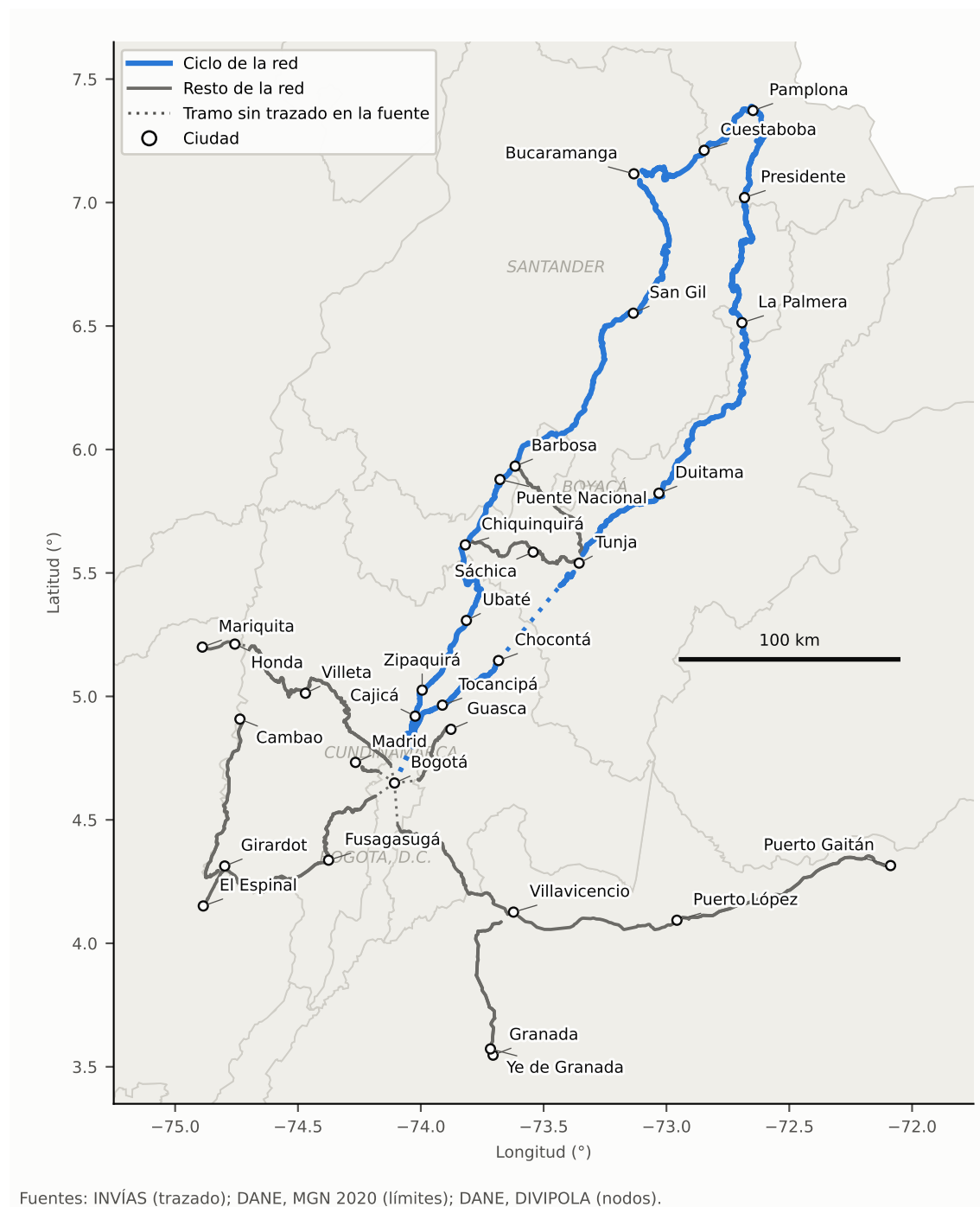


Figura 1: Mapa de la red de carga. Fuente: elaboración propia con el trazado de INVÍAS, los límites departamentales del DANE [4] y las coordenadas DIVIPOLA

- **Estructura:** ejes de longitud y latitud; cada línea es el trazado de INVÍAS de un tramo y cada punto una ciudad; el ciclo va en azul, el resto de la red en gris y la línea punteada marca un tramo sin trazado en la fuente.
- **Qué se ve:** la red tiene 32 ciudades y 32 tramos, 1886.00 km en total; el ciclo, que cierra por Santander, pasa por 15 ciudades.
- **Por qué:** Medido: en 10 de las 32 aristas el trazado queda a más de 5 km de uno de sus nodos (hasta 43.70 km en Chocontá a Tunja) y ahí se dibuja punteado.

Tabla 3: Estadísticas del grafo

Medida	Valor
Nodos (ciudades)	32
Aristas (tramos)	32
Grafo conexo	sí
Ciclos independientes ($E - V + 1$)	1
Aristas con peaje	24 de 32
Aristas con dato de riesgo	11 de 32
Distancia total de la red (km)	1886.00
$d_{\text{máx}}$ (km)	141.01
$p_{\text{máx}}$ (COP)	41 600
$r_{\text{máx}}$ (GiZScore)	3.423

5 Costo compuesto

El costo de una arista e combina los tres criterios, cada uno normalizado por su máximo:

$$c(e) = w_1 \frac{d_e}{d_{\text{máx}}} + w_2 \frac{p_e}{p_{\text{máx}}} + w_3 \frac{r_e}{r_{\text{máx}}}, \quad w_1 + w_2 + w_3 = 1 \quad (1)$$

donde d_e es la distancia, p_e el peaje de categoría III y r_e el puntaje GiZScore promedio de la arista. No hay un criterio objetivo para ponderar los tres términos, por lo que se usan pesos iguales ($w_1 = w_2 = w_3 = 1/3$); son parámetros ajustables.

Normalización por el máximo y no por mín-máx. La normalización mín-máx resta el mínimo en cada arista, y el costo deja de ser proporcional a la distancia. La normalización por el máximo conserva esa proporcionalidad: el término de distancia del costo de una arista sigue siendo proporcional a su longitud, lo que permite contrastarla con la línea recta entre los nodos como verificación de coherencia de los datos (la carretera no debería ser más corta que la línea recta; ver la sección de auditoría geométrica).

Riesgo faltante. 21 de las 32 aristas no tienen dato de riesgo. No se imputa ningún valor: tratarlo como 0 sesga las rutas hacia corredores sin medición. Cada arista guarda el indicador booleano `riesgo_disponible` y se calculan dos variantes:

- `peso_multicriterio`: riesgo faltante igual a 0 (variante limitada);
- `peso_sin_riesgo`: sin el término de riesgo, con w_1 y w_2 renormalizados para sumar 1.

6 Implementación del agente

La implementación está en cuatro módulos de `src/`:

- `construir_red.py`: cruza los tres conjuntos y genera `aristas_red.json` y `nodos_red.json`.
- `build_graph.py`: construye el grafo, calcula los pesos y lo guarda en `outputs/grafico_carga.gpickle`.

- `agente.py`: clase `AgenteRutas` con el método `calcular_ruta(origen, destino, criterio, tramos_bloqueados)`. Los criterios son distancia, peaje, riesgo, compuesto y compuesto sin riesgo. Usa `networkx.shortest_path` (Dijkstra) sobre el atributo del criterio, y mide el tiempo con `time.perf_counter()` y la memoria pico con `tracemalloc`.
- `pruebas_agente.py`: pruebas sobre los 32 nodos.

El parámetro `tramos_bloqueados` permite simular un tramo no disponible, que es la forma de obligar al agente a usar el desvío.

7 Pruebas

Las pruebas (`src/pruebas_agente.py`) cubren tres grupos de casos y todas pasan:

- **Pares que cruzan el ciclo.** Duitama a Puente Nacional da 309.10 km por Bogotá. Con el tramo Bogotá a Tocancipá bloqueado, da 654.25 km por Santander. Ambas distancias se comprueban sumando las aristas del JSON. Con las distancias sin corregir (variante de sensibilidad) las cifras son 414.8 y 668.1 km.
- **Pares que no cruzan el ciclo.** Bogotá a Villavicencio, Bogotá a Granada, Bogotá a Mariquita, Girardot a Cambao, Madrid a Puerto Gaitán y Chiquinquirá a Tunja. En cada par se enumeraron todos los caminos simples (existe uno solo) y se comprobó que el agente lo devuelve con los cinco criterios.
- **Entradas inválidas.** Ciudad fuera de la red, criterio desconocido y destino aislado por un bloqueo producen un error explícito.

La Tabla 4 muestra el resultado para Duitama a Puente Nacional sin bloqueos, con una sola corrida por criterio. Los tiempos y la memoria son de esa corrida única y se registran solo como referencia.

Tabla 4: Duitama a Puente Nacional según el criterio (una corrida)

Criterio	Vía	km	Peaje (COP)	Tiempo (ms)	Memoria (KiB)
distancia	Bogotá	309.10	170 800	1.467	3.7
peaje	Santander	654.25	100 200	1.482	3.3
riesgo	Santander	654.25	100 200	1.000	2.9
compuesto	Santander	654.25	100 200	1.639	4.0
compuesto sin riesgo	Bogotá	309.10	170 800	1.724	4.0

- **Estructura:** filas: los cinco criterios; columnas: vía elegida, distancia, peaje, tiempo y memoria de una corrida del agente.
- **Qué se ve:** distancia y compuesto sin riesgo eligen Bogotá (309.10 km, 170 800 COP de peaje); peaje y riesgo y compuesto eligen Santander (654.25 km, 100 200 COP de peaje).
- **Por qué:** Medido: la ruta por Santander cuesta 70 600 COP menos de peaje y sus 7 tramos sin dato de riesgo valen 0.

Con la distancia y con el costo compuesto sin riesgo el agente elige la ruta por Bogotá. Con el peaje, el riesgo y el costo compuesto con riesgo faltante igual a 0 elige el desvío por Santander, y la Tabla 5 explica por qué:

- El desvío es 345.15 km más largo, pero tiene 70 600 COP menos de peaje.
- El criterio de riesgo lo prefiere porque los siete tramos del desvío no tienen dato de riesgo y valen 0, no porque se haya medido que es más seguro. Es el sesgo descrito en la sección del costo compuesto.
- Sin el término de riesgo, con las distancias sin corregir el costo compuesto era 3.290 por Bogotá y 3.197 por Santander, y ganaba el desvío por Santander; con las distancias corregidas es 3.149 y 3.524, y gana la ruta por Bogotá. La corrección de distancias cambia esa decisión.

Tabla 5: Las dos rutas reales de Duitama a Puente Nacional

Medida	Ruta corta (Bogotá)	Desvío (Santander)
Salto	8	7
Distancia (km)	309.10	654.25
Peaje total (COP)	170 800	100 200
Tramos sin dato de riesgo	4	7
Costo compuesto, riesgo faltante = 0	3.059	2.349
Costo compuesto sin riesgo	3.149	3.524

- **Estructura:** columnas: la ruta corta por Bogotá y el desvío por Santander; filas: saltos, distancia, peaje, tramos sin riesgo y costos compuestos.
- **Qué se ve:** el desvío mide 345.15 km más y cuesta 70 600 COP menos de peaje; el costo compuesto es 3.059 por Bogotá y 2.349 por Santander, y sin riesgo 3.149 y 3.524.
- **Por qué:** Medido: la ruta por Bogotá tiene 4 tramos sin dato de riesgo y el desvío 7, que valen 0 en el costo compuesto.

8 Auditoría geométrica de las aristas

Para comprobar el cruce de datos, cada arista se contrastó con la geometría del sector de INVÍAS y con la distancia geodésica entre las coordenadas de sus nodos (Tabla 6). Las coordenadas son de la DIVIPOLA del DANE (corte al 30 de diciembre de 2024, descarga del 7 de octubre de 2026). Para Cuestaboba, La Palmera y Yé de Granada no hay punto DANE: la coordenada se estimó como la unión de los dos tramos de INVÍAS que llegan al nodo, de modo que en esos tres nodos la coordenada y la geometría de la carretera no son independientes. Hallazgos:

- **Chocontá a Tunja truncada.** El sector cubre 17.69 km y Chocontá queda a 43.70 km de su geometría; la razón carretera/geodésica es 0.3106. Ningún otro sector de la Red Vial completa el trazado, por lo que la arista conserva el valor oficial y su distancia está subestimada. Como consecuencia, la ruta corta de Duitama a Puente Nacional (309.10 km en la red corregida) tiene una cota inferior de $309,10 - 17,69 + 56,96 = 348,37$ km (cota inferior: la geodésica no excede la distancia por carretera); no es un valor estimado. Ambos sectores pertenecen a la ruta 55 y al mismo tramo (5501), y sus progresivas (Chocontá en PR 59.0 y Tunja en PR 120.0) dejan un intervalo de 49.1 km sin registro; por progresivas, Chocontá a Tunja mediría 61.0 km, que se cita solo como evidencia de que la cota de 56.96 km es ajustada y no se aplica.

- **Bogotá a Mosquera excluida.** El sector asignado pertenecía a la Troncal del Eje Cafetero, a unos 160 km de Mosquera; el nodo se excluyó (ver la sección de datos y metodología). La auditoría de esta sección ya no incluye esa arista.
- **Entrada urbana a Bogotá.** Las geometrías que salen de Bogotá empiezan en el límite urbano, a entre 8.50 y 19.06 km de la coordenada del municipio. Es una limitación de la fuente y no se corrige.
- **Ocho aristas con la carretera más corta que la línea recta** (razón menor que 1, ya con la corrección de doble calzada): Chocontá a Tunja (0.311), Madrid a Bogotá (0.458), Bogotá a Tocancipá (0.537), Cajicá a Zipaquirá (0.749), Granada a Yé de Granada (0.798), El Espinal a Girardot (0.948), Bogotá a Guasca (0.993) y Tunja a Duitama (0.999). Varias se deben a la entrada urbana a Bogotá.
- **Doble calzada digitalizada, corregida.** En 9 registros la longitud registrada es entre 1.7 y 2.3 veces el tramo entre progresivas, porque la geometría contiene ambas calzadas (Tunja a Duitama, Tocancipá a Chocontá, Cajicá a Zipaquirá, Bogotá a Villeta, Madrid a Bogotá, Bogotá a Fusagasugá, Fusagasugá a Girardot, Bogotá a Tocancipá y un registro de San Gil a Bucaramanga). La regla se fijó de antemano (si la razón está entre 1.7 y 2.3 se usa el tramo entre progresivas; si no, la longitud registrada) y se verificó con una segunda medida oficial: en los 9 registros la diferencia relativa entre el tramo entre progresivas y el camino a lo largo de la geometría es a lo sumo 0.123 (límite 0.15).
- **Registros con patrón no estándar.** Quedan fuera de la banda y conservan la longitud registrada: Bogotá a Cajicá (razón 3.18), Chocontá a Tunja (1.49), El Espinal a Girardot (1.21) y el registro del Río Ocoa (9.77).

La regla se fijó de antemano y no se ajustó ninguna distancia para obtener un resultado determinado: el principio es corregir solo errores demostrables, con datos oficiales.

8.1 Aristas marcadas por la auditoría

Las 32 aristas auditadas están en `outputs/auditoria_aristas.csv`; la Tabla 6 lista las que tienen alguna marca, con la distancia por carretera del grafo, la geodésica, su razón y la mayor separación entre un extremo de la geometría del sector y su nodo (Ext.), todas en km. Marcas: A, carretera menor que la geodésica; B, extremo a más de 5 km del nodo; C, nodo a más de 5 km de la geometría; D, registro mayor que 1.5 veces el camino de su geometría; E, geometría sin camino entre extremos.

Tabla 6: Aristas marcadas por la auditoría geométrica

Arista	Carr.	Geod.	Razón	Ext.	Marcas
Bogotá – Tocancipá	22.12	41.19	0.537	18.90	A,B,C
Chocontá – Tunja	17.69	56.96	0.311	43.70	A,B,C
Tunja – Duitama	47.73	47.78	0.999	4.17	A
Bogotá – Cajicá	37.18	31.51	1.180	19.02	B,C,D
Cajicá – Zipaquirá	9.10	12.15	0.749	2.14	A
Madrid – Bogotá	9.12	19.91	0.458	8.96	A,B,C
Bogotá – Guasca	34.88	35.12	0.993	11.17	A,B,C
Bogotá – Villavicencio	93.72	79.15	1.184	19.06	B,C
Villavicencio – Ye de Granada	72.63	62.48	1.163	2.08	E
Ye de Granada – Granada	2.43	3.04	0.798	0.86	A
Bogotá – Villeta	81.00	57.00	1.421	8.50	B,C
Villeta – Honda	58.45	38.76	1.508	7.56	B,C
Bogotá – Fusagasugá	59.02	45.75	1.290	10.39	B,C
Girardot – El Espinal	19.36	20.42	0.948	3.07	A
Girardot – Cambao	88.71	66.51	1.334	9.98	B,E

- **Estructura:** filas: las aristas marcadas por la auditoría; columnas: distancia por carretera, geodésica, su razón, la mayor separación entre un extremo del trazado y el nodo, y las marcas A a E.
- **Qué se ve:** 15 de 32 aristas tienen alguna marca: 8 con carretera menor que la línea recta (A), 10 con el trazado lejos de un nodo (B) y 2 sin camino entre extremos (E).
- **Por qué:** Medido: 7 de las aristas con extremo lejos salen de Bogotá, con el trazado a entre 8.50 y 19.06 km del nodo.

9 Registro de decisiones de diseño

Tabla 7: Decisiones de diseño y su motivo

Decisión	Motivo
Cambio de dominio de TransMilenio a carga interurbana	El profesor señaló que el tema anterior es básico y lo presentan muchos grupos
Extender la red de 27 a 33 nodos	Un árbol tiene una única ruta posible entre cada par de ciudades
Excluir Mosquera (33 a 32 nodos)	Su sector pertenece a otra región, no hay sector oficial de reemplazo y era una hoja
Mantener Chocontá a Tunja con el valor oficial	Solo se corrigen errores demostrables; el sector está truncado en la fuente y se declara como limitación
Regla de doble calzada digitalizada	En 9 registros la longitud es entre 1.7 y 2.3 veces el tramo entre progresivas; la regla se fijó de antemano y se verificó con la geometría
Cruce de distancia por sector exacto	Un mismo código de tramo agrupa subtramos de longitud distinta
Normalización por el máximo	Conserva la proporcionalidad con la distancia
Pesos iguales	No hay criterio objetivo para ponderar los tres términos
Riesgo faltante sin imputar	Imputar 0 sesga hacia corredores sin medición; se guardan dos variantes
Tarifas de peaje de la descarga del 6 de octubre de 2026	Son las de la fuente oficial vigente; 10 de las 24 tarifas cambiaron respecto de una descarga anterior
Tabla explícita de peajes	Evita emparejar por texto y falla si el peaje no aparece exactamente una vez

10 Limitaciones

- **Riesgo incompleto.** Solo 11 de las 32 aristas tienen dato. En las otras 21 el riesgo no se midió, y la variante con riesgo igual a 0 sesga las rutas hacia ellas.
- **Riesgo por corredor.** El dato no distingue subtramos. Los fallecidos y los puntos críticos son totales del corredor y se repiten en cada arista que lo compone; cuando una arista pertenece a dos corredores se promedia el puntaje y se suman fallecidos y puntos.
- **Vigencia de las tarifas.** Las tarifas de peaje se actualizan cada año; los costos corresponden a la descarga del 6 de octubre de 2026.
- **Artefacto de doble calzada.** Bogotá a Villeta reportaba 167.67 km por la doble calzada digitalizada; la corrección deja 81.00 km. Los registros con patrón no estándar conservan la longitud registrada.
- **Hallazgos de la auditoría geométrica.** Las distancias son las del dato oficial y no se corrigieron: la arista Chocontá a Tunja está truncada en la fuente (17.69 km

frente a 56.96 km de línea recta; la ruta corta de Duitama a Puente Nacional tiene una cota inferior de 348.37 km en la red corregida) y las distancias desde Bogotá excluyen la entrada urbana. Ver la sección de auditoría geométrica.

- **Alcance.** La red excluye la rama Villavicencio, Barranca de Upía y Yopal, y el nodo Mosquera, y tiene un solo ciclo. Los pares que no lo cruzan tienen una única ruta posible.
- **Mediciones.** El tiempo y la memoria de la Tabla 4 provienen de una sola corrida.
- **Mapa.** El fondo departamental está generalizado a unos 330 m y no sirve para medir distancias. Los tramos punteados no tienen trazado en la fuente: la geometría de INVÍAS queda a más de 5 km de uno de sus nodos.

Referencias

Referencias

- [1] INVÍAS. (2026). *Red Vial*. Datos Abiertos Colombia. <https://www.datos.gov.co/Transporte/Red-Vial/ie7y-asdn>
- [2] INVÍAS. (2026). *Peajes*. Datos Abiertos Colombia. <https://www.datos.gov.co/Transporte/Peajes/68qj-5xux>
- [3] Agencia Nacional de Seguridad Vial. (2026). *Sectores críticos de siniestralidad vial*. Datos Abiertos Colombia. <https://www.datos.gov.co/Transporte/SECTORES-CRITICOS-DE-SINIESTRALIDAD-VIAL/rs3u-8r4q>
- [4] Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2020). *Nivel de información Departamento del Marco Geoestadístico Nacional (MGN), versión 2020*. Datos Abiertos Colombia (descargado el 7 de octubre de 2026). <https://www.datos.gov.co/d/jjim-6r88>